

表 26 VV-ECMO 监测与管理规范：特有的核心概念

| 二、VV-ECMO 特有的核心概念：                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2.1 再循环 (Recirculation)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| 概念                                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 定义                                                                          | ECMO 输出管回输的氧合血，一部分被引流管重新吸入进入 ECMO 环路。                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| 正常值                                                                         | < 20%（插管尖端距离 ≥10-15 cm）。                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| 再循环分数（Rf）估算                                                                 | $Rf = (SvO_2\text{膜前}-SvO_2\text{患者}) / (SaO_2\text{膜后}-SvO_2\text{患者})$ 。                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 识别信号                                                                        | ①SvO <sub>2</sub> （膜前）异常偏高(>85%);② PaO <sub>2</sub> 上不去;③提高流量 PaO <sub>2</sub> 不改善。                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| 处理                                                                          | ①超声确认插管位置→重新定位（拉大尖端距离）;②降低 ECMO 流量;③必要时双腔插管或 V-VA 模式。                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| 2.2 CO <sub>2</sub> 滴定管理 (VV-ECMO 负责 CO <sub>2</sub> 清除，呼吸机负责氧合——这是区分两者的核心) |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| 要点                                                                          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| CO <sub>2</sub> 清除取决于扫气流量                                                   | 扫气↑ = CO <sub>2</sub> ↓（几乎是线性关系）；扫气流量 2-10 L/min 可调。                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 上机初 24h 最关键                                                                 | 上机前 PaCO <sub>2</sub> >80-100→上机后严禁骤降至正常→ 24h 内降速< 10mmHg/h → 防脑血流骤变。                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| 允许性高碳酸血症                                                                    | pH ≥ 7.25 可接受宽松 PaCO <sub>2</sub> 目标——肺保护优先于 PaCO <sub>2</sub> "正常"。                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 低碳酸血症的危害                                                                    | 脑血管收缩→脑缺血→VV-ECMO 中这是可避免的医源性损伤。                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| 低 PaCO <sub>2</sub> 诊断陷阱<br>(东西综合征)                                         | 患者 PaCO <sub>2</sub> 低时，不要直接调扫气——先查膜后血气：<br><br>①膜后 PaCO <sub>2</sub> 很低→扫气过量（"膜肺清多了"）→ ↓扫气；<br><br>②膜后 PaCO <sub>2</sub> 正常→患者自身过度通气（"自己吹多了":RR/VT 过高、自主呼吸过强、疼痛/焦虑/酸中毒代偿）→调整呼吸机/镇静镇痛，不动扫气；<br><br>③ 误判的后果：患者 PaCO <sub>2</sub> 低来自过度通气，你却下调了扫气→PaCO <sub>2</sub> 不升反降或不变，真正的病因没解决。 |                                                              |
| 2.3 自主呼吸的价值                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
| 状态                                                                          | 优点                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 注意事项                                                         |
| 清醒自主呼吸                                                                      | 保留膈肌功能、减少镇静相关谵妄、可交流、可早期活动/康复                                                                                                                                                                                                                                                        | 需控制过强的自主呼吸（P <sub>occ</sub> > 15 cmH <sub>2</sub> O → 肺损伤风险） |
| 气管插管+自主呼吸                                                                   | 减少呼吸机相关肺损伤、改善通气/血流比                                                                                                                                                                                                                                                                 | PSV 模式优于容控                                                   |
| 目标 RASS                                                                     | -1 至 0（可唤醒交流）                                                                                                                                                                                                                                                                       | 清醒 ECMO 的神经评估是本模式的天然优势                                       |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识(2024)+ ELSO 抗凝指南(2021)。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO<sub>2</sub> 滴定、自主呼吸保留、右心保护" 。